

《大学物理》（上）

振动与波动

简谐振动的描述及特征

简谐波的描述

波的能量传输

简谐振动的合成

简谐波的叠加与干涉

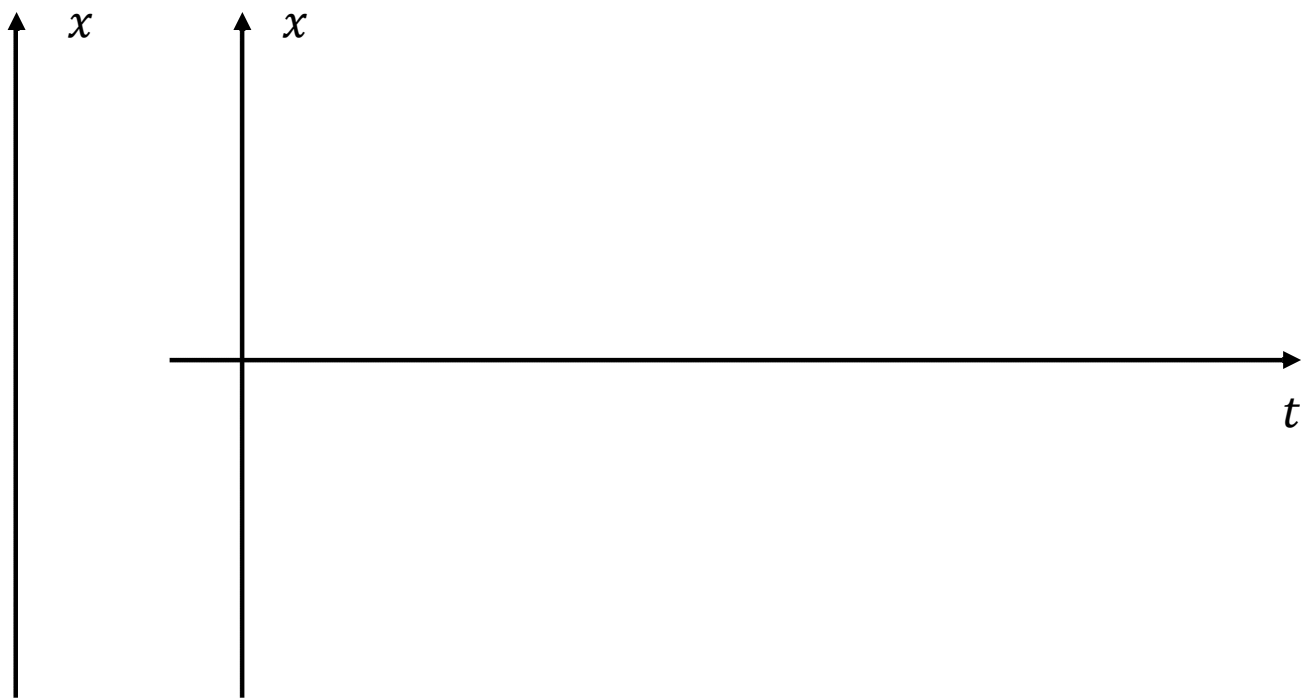
多普勒效应



简谐振动的描述

振动是自然界中非常常见的物理现象，而简谐振动是最简单的振动形式。

可以用 振动图像、振动方程、旋转矢量 三种方法来描述简谐振动。



A : 振幅 φ : 初相位

T : 振动周期

f : 振动频率

ω : 振动角频率

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \quad \omega = 2\pi f$$

简谐振动的描述

振动方程的一般形式： $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 。从振动图像中可以确定物理量 A 、 ω 、 φ 。

①确定 A 。直接观察即可。

②确定 ω 。

观察到两个相邻的峰值（谷值），其间距离为 T 。

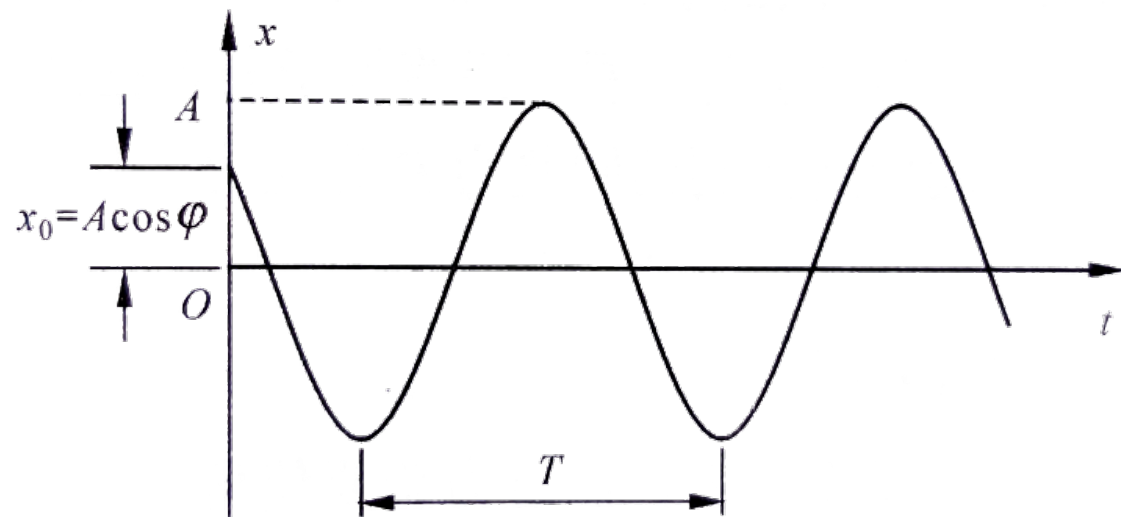
或观察到相邻的一个峰值与一个谷值，其间距离为 $T/2$ 。

根据 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，确定 ω 。

③确定 φ 。

根据初位移 $x_0 = A\cos\varphi$ ，确定 $\cos\varphi$ （ φ 有两解！）。

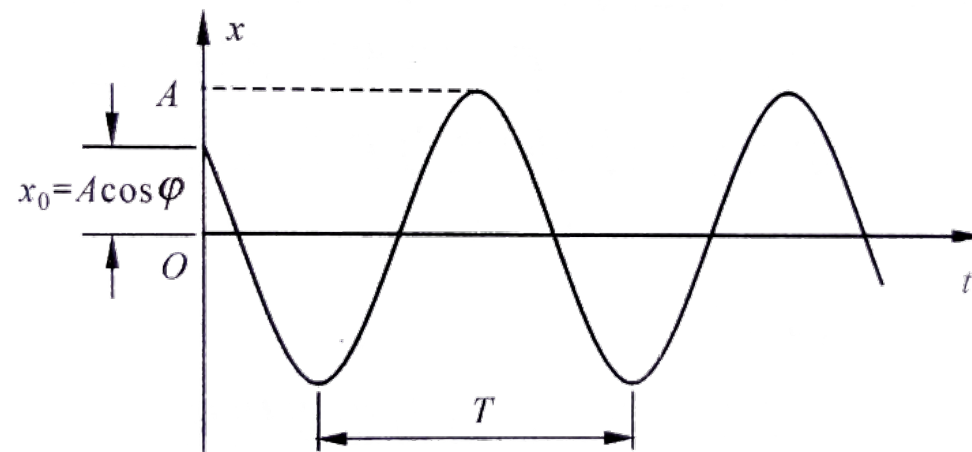
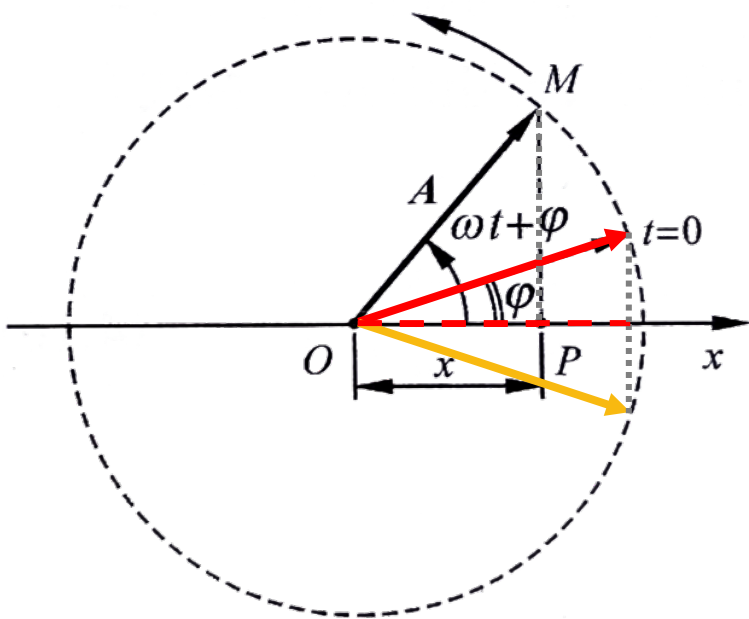
再根据另一个点（一般不用平衡位置的点）确定 φ 。



简谐振动的描述

旋转矢量也可以描述简谐振动。显然，这个矢量在x轴上的投影即为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 。

旋转矢量可以很方便的确定 φ 。（在cos形式下，旋转矢量永远是逆时针旋转的）



根据初位移 $x_0 = A\cos\varphi$ ，确定 $\cos\varphi$ 。

再根据下一时刻 x_0 是靠近/远离平衡位置，由投影变化确定 φ 的正负。

简谐振动的特征

①运动学特征: $a = -\omega^2 x$

质点的加速度与位移成正比且反向的运动

②动力学特征: $F = -kx$

质点的合外力与位移成正比且反向的运动

③能量特征: $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$

动能和势能相互转化, 但系统的总能量 $\frac{1}{2}kA^2$ 恒定不变

靠近平衡位置, 速度越大, 动能越大; 势能越小。

远离平衡位置, 速度越小, 动能越小; 势能越大。

简谐振动的位移: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

求导得 速度: $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$

加速度: $a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi)$

由牛顿第二定律可推知 $k = \omega^2 m$

或 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

系统的总能量、最大动能、最大势能,
只由k、A最终决定。

简谐振动的合成

同频率平行简谐振动

对于频率相同，振动方向平行的两个简谐振动： $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

可以从纯数学运算角度出发，求它们的合振动，即 $x = x_1 + x_2$ 。

但三角函数间的运算往往比较麻烦，使用旋转矢量能够直观地解决这一问题。

振动 x_1 、 x_2 分别对应两个旋转矢量，

按照矢量运算法则（平行四边形/三角形法则）

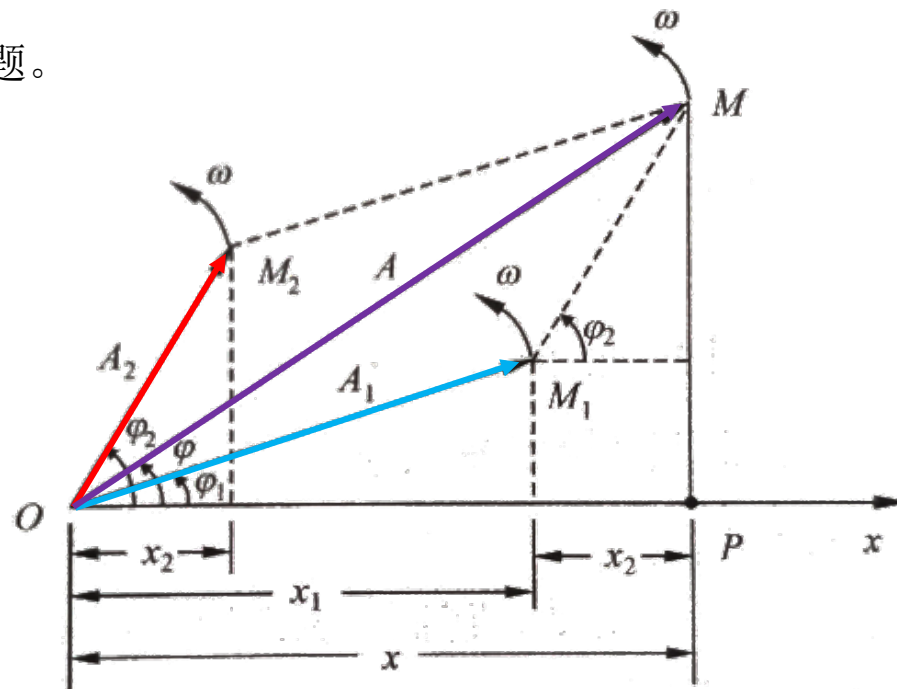
求其合矢量，得到合振动的旋转矢量。

于是合振动的 A 、 φ 即从旋转矢量上看出，

ω 保持不变。

当两振动的初相位 相差 π 的奇数倍 时，合振动最弱；

当两振动的初相位 相差 π 的偶数倍 时，合振动最强。



简谐振动的合成

不同频率平行简谐振动

频率不相同的简谐振动，旋转矢量的旋转速度不再相同，无法再使用旋转矢量研究不同频率平行简谐振动的合成。

只能从纯数学运算角度出发。为使研究方便，使 $A_1 = A_2$ ， $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ 。

定量计算得到： $A = |2A_1 \cos \frac{1}{2}(\omega_2 - \omega_1)t|$ ， $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ 。

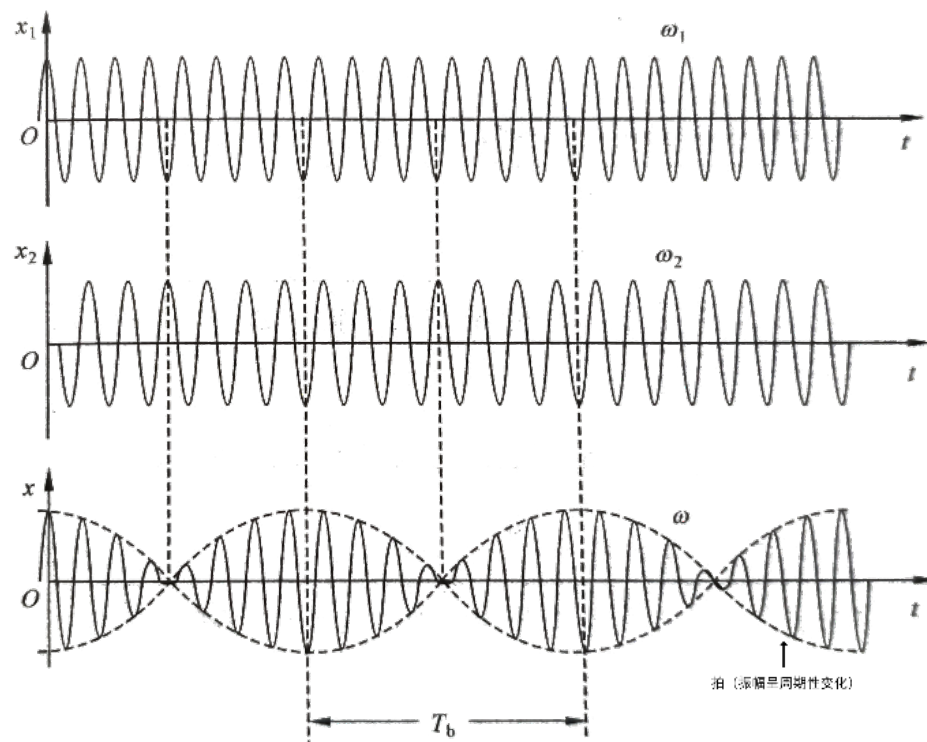
振幅A也是周期性变化的，且 振幅变化周期 与 一次振动周期 并不相同。

当 ω_1 、 ω_2 都很大且很接近时， ω 很大：振动的周期很短（振动的很快），

而 $\omega_2 - \omega_1$ 很小：振幅变化的周期很长（振幅变化的很慢）。

此时A的周期性便能较为清楚地体现，称这种现象为「拍」。

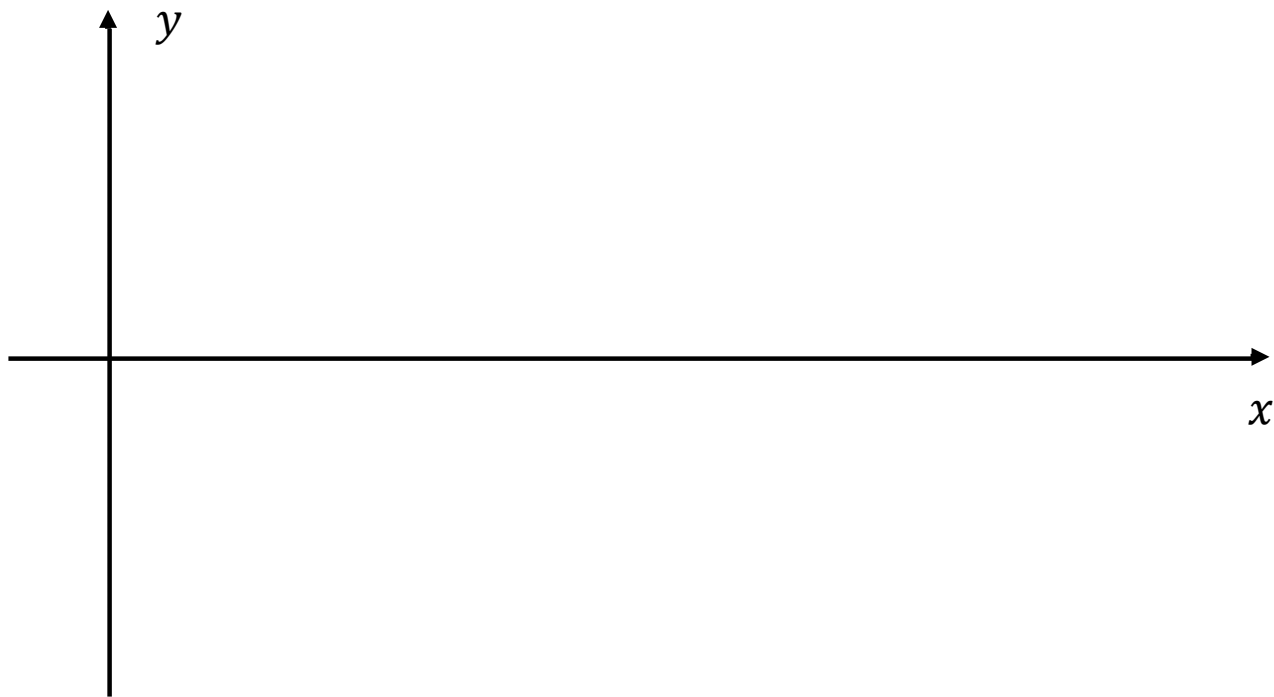
拍频 $f_b = f_2 - f_1$ ；拍的周期 $T_b = \frac{1}{f_b} = \frac{1}{f_2 - f_1}$ 。



简 谐 波 的 描 述

波是振动的传播现象。振动着的质点（波源）将 振动状态 传播出去，便形成了波。

这个过程是连续的。也就是说，某一个质点接收到了上一个质点的振动状态，紧接着又要传播给下一个质点。



A : 波源振幅 φ : 波源初相位

T : 波源振动周期

f : 波源振动频率

ω : 波源振动角频率

u : 波速 λ : 波长

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \quad \omega = 2\pi f$$

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

简谐波的描述

波函数的一般形式： $y(x,t) = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$ 。从某一时刻的波形图中可以确定物理量 A 、 λ 、 ω 、 φ 。

请注意区分 波形图 与 振动图像。

①确定 A 。直接观察即可。

②确定 λ 、 ω 。（需要已知波速 u ）

观察到两个相邻的波峰（波谷），其间距离为 λ 。

或观察到相邻的一个波峰与一个波谷，其间距离为 $\lambda/2$ 。

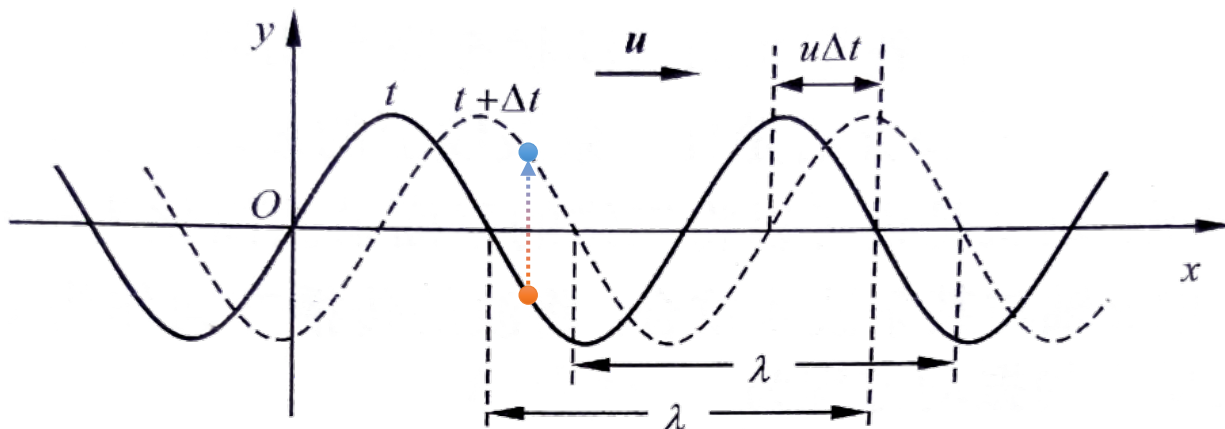
根据 $u = \frac{\lambda}{T}$ 、 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，确定 ω 。

③确定 φ 。

根据波源的初位移 $x_0 = A\cos\varphi$ ，确定 $\cos\varphi$ 。

再根据下一时刻 x_0 是靠近/远离平衡位置，

由旋转矢量的投影变化确定 φ 的正负。



已知质点下一时刻的运动方向 $\longleftrightarrow$ 波的传播方向
(画出下一时刻的波形判断 / 「微平移法」)

简谐波的描述

已知波源（必须在原点）的振动方程 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，就可以确定波函数中的 ω 、 φ 。

已知波速 u 及波的传播方向，就可以完全确定波函数： $y(x, t) = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$ 。（左正右负）

若题目明确指出波源不在坐标原点（或者已知振动方程的点不在坐标原点），

可另建一个坐标系 x' ，使波源在新坐标系中成为原点。

在此坐标系中求解波函数，其是关于 x' 、 t 的二元函数 $y'(x', t)$ 。

最后进行坐标变换（一般都是简单的线性变换，例如 $x' = x + 3$ 等），得到所求波函数 $y(x, t)$ 。

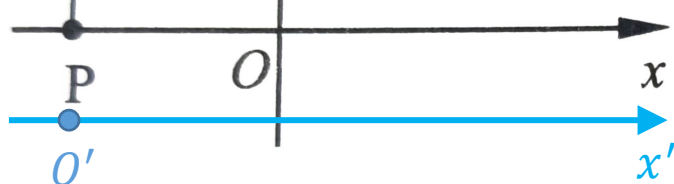
已知振动方程
求波函数

已知波函数简谐波沿 x 轴正方向传播 $\frac{x}{u}$ 已知P点振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，求波动方程。

在任意时刻 t_0 ，都可以将 t_0 代入波函数求得：此时P点的波形图，立坐标系 x' ，显然 $x' = x + l$ 。

在任意位置 x_0 ，都可以将 x_0 代入波函数求得：此位置的振动的振动方程 $A\cos(\omega t + \varphi)$ ，且波沿 x 轴正方向传播，

已知波函数
求波形/ 振动



故在 x' 系下 $y'(x', t) = A\cos[\omega(t - \frac{x'}{u}) + \varphi]$,

故所求波函数为 $y(x, t) = A\cos[\omega(t - \frac{x+l}{u}) + \varphi]$

简 谐 波 的 描 述

波 分 为 横 波 和 纵 波。

横波：振动方向与传播方向垂直的波。只能在固体中传播。

纵波：振动方向与传播方向平行的波。可以在固、液、气中传播。

(演示视频来源: BV1tq4y1T7ya 横波与纵波 - 物理沙盒小白)

横波

纵波

机械波的传播需要介质（但电磁波不需要）。

当波从一种介质进入另一种介质时：

- 频率不变、周期不变（频率是由波源决定的）。
- 波速改变（波速是由介质决定的）。
- 因此波长 $\lambda = uT$ 改变。

这一点对光波（电磁波）也是如此。

（注：光的颜色是 频率 的直接体现，而非波长。）

简谐波的叠加与干涉

波的叠加

频率相同、方向平行，相差恒定的波 称为 **相干波**。

在空间某介质中有两列相干波：

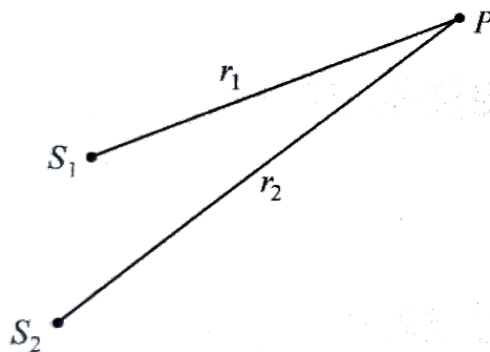
$$y_{S1}(x, t) = A_1 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_1 \right]$$

$$y_{S2}(x, t) = A_2 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_2 \right]$$

在空间**P**点，这两列波引起的振动分别为：

$$y_1(t) = A_1 \cos \left[\omega t - \omega \frac{r_1}{u} + \varphi_1 \right]$$

$$y_2(t) = A_2 \cos \left[\omega t - \omega \frac{r_2}{u} + \varphi_2 \right]$$



这两振动的相位差为：

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 - \omega \left(\frac{r_2 - r_1}{u} \right) \\ &= \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{\delta}{\lambda} \end{aligned}$$

波速与角频率的关系： $\omega = 2\pi \frac{u}{\lambda}$

相位差与波程差的关系： $\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda}$

这两振动的波程差为：

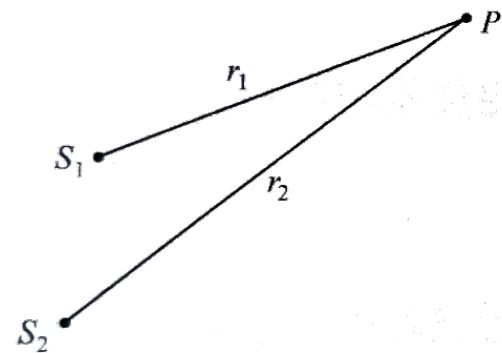
$$\delta = r_2 - r_1 - \lambda \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi}$$

简谐波的叠加与干涉

波的干涉

这两振动的相位差为： $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi\frac{\delta}{\lambda}$

这两振动的波程差为： $\delta = r_2 - r_1 - \lambda\frac{\Delta\varphi}{2\pi}$



波速与角频率的关系： $\omega = 2\pi\frac{u}{\lambda}$

相位差与波程差的关系： $\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda}$

相位差
□ □

干涉加强： $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ ， π 的偶数倍

干涉减弱： $\Delta\varphi = \pm (2k + 1)\pi$ ， π 的奇数倍

□ □ □
□ □

干涉加强： $\delta = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

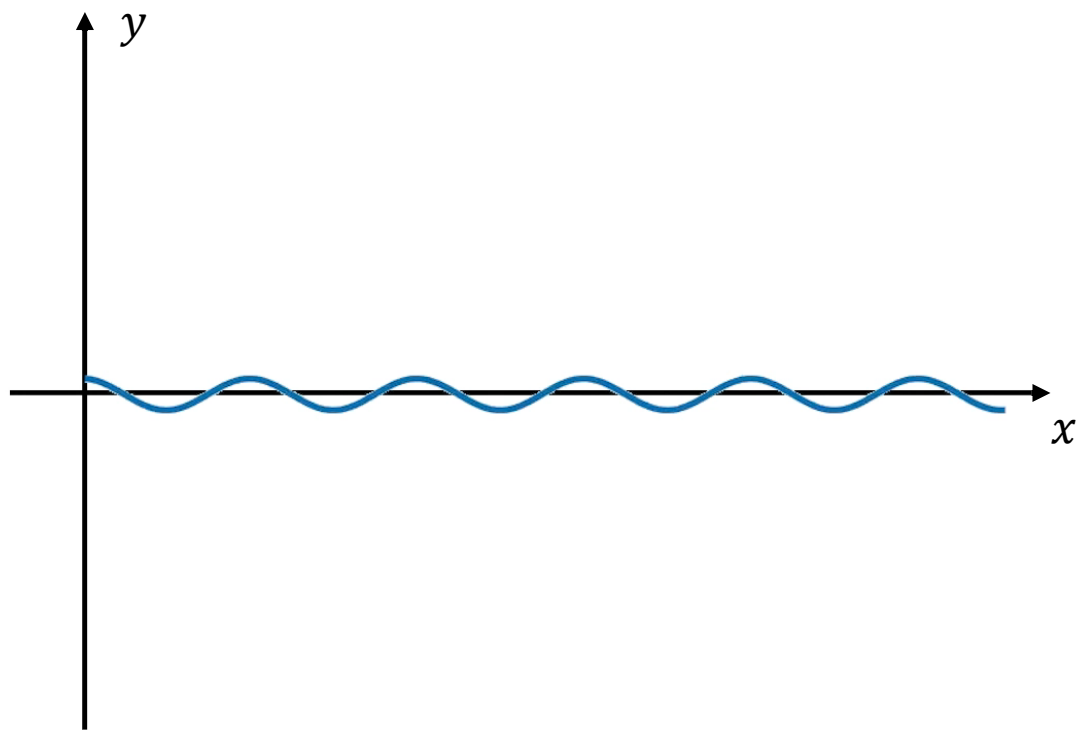
干涉减弱： $\delta = \pm (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

简谐波的叠加与干涉

驻波

驻波是特殊的干涉现象。两列 **等振幅的 方向相反的 相干波** 叠加形成了驻波。

入射波和反射波往往形成驻波。



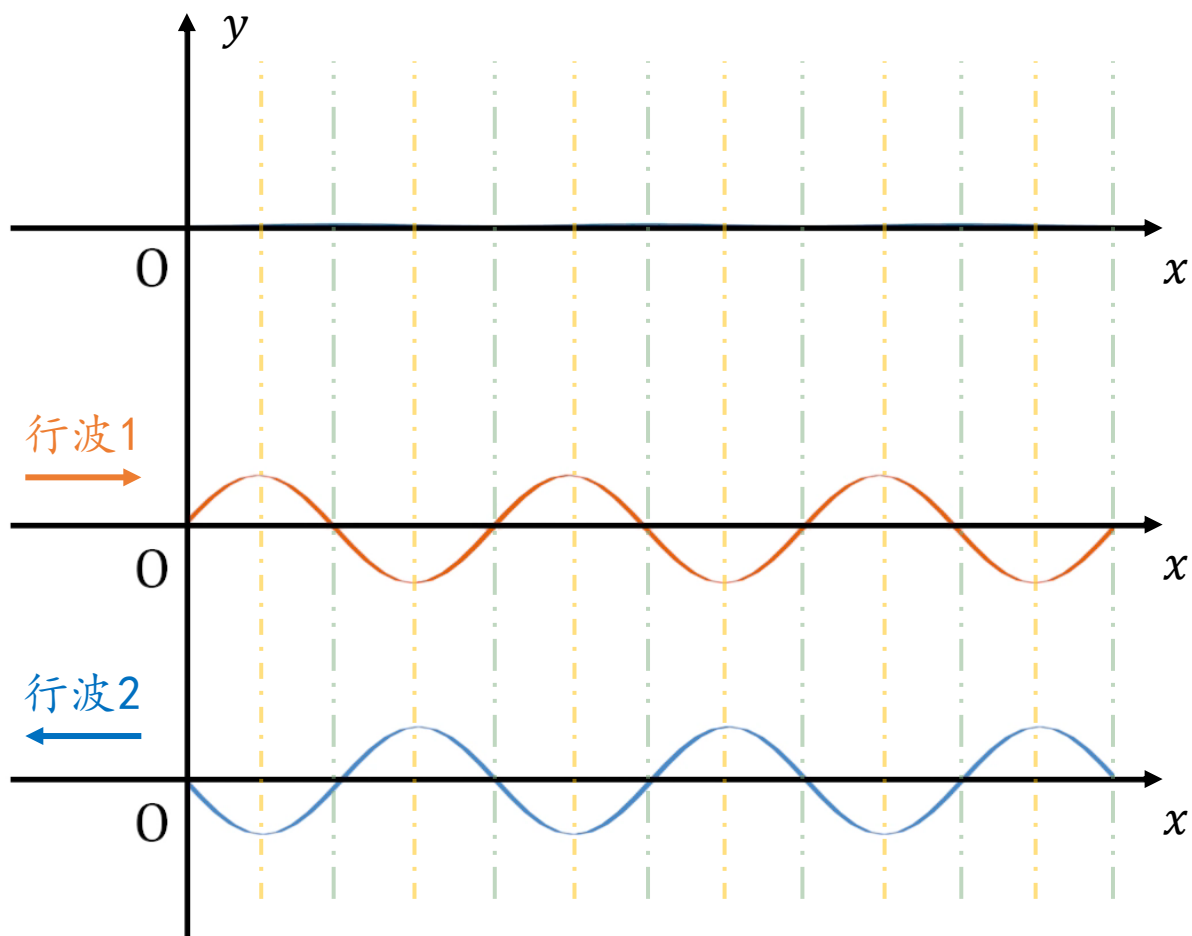
驻波中的各质点 好像在自己的位置上振动一样，
因此驻波没有振动状态的传播，
也没有能量的传播，才称之为“驻”波。

波腹：形成干涉加强的位置。波腹处质点振幅最大。

波节：形成干涉减弱的位置。波节处质点不振动。

简谐波的叠加与干涉

驻波



行波1: $y_{S1}(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

行波2: $y_{S2}(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

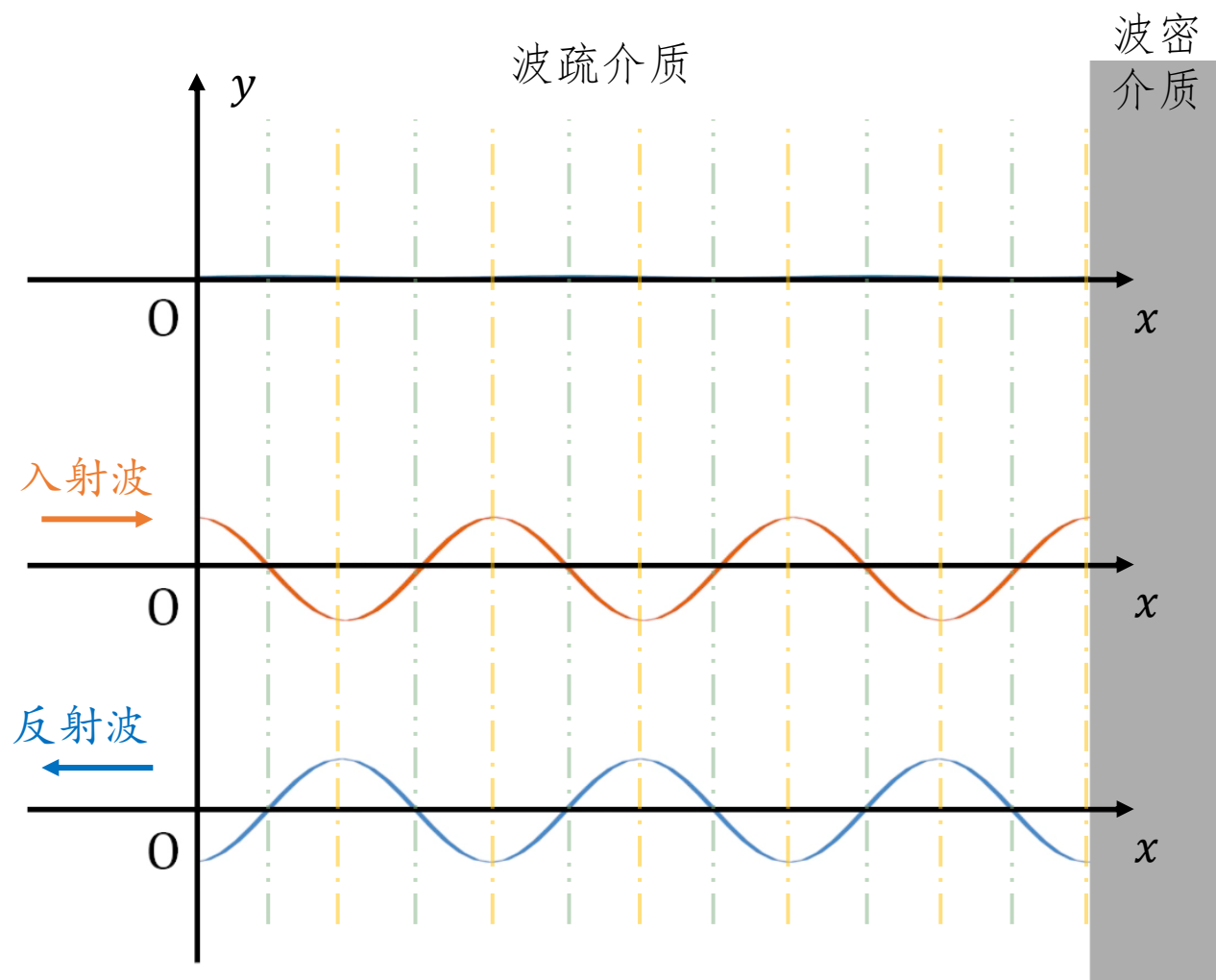
波腹: 形成干涉加强的位置。波腹处质点振幅最大。

波节: 形成干涉减弱的位置。波节处质点不振动。

理论上讲, 若是波在某界面上反射后, 反射波与入射波形成驻波, 由于反射, 反射波与入射波函数 除方向外并无二致, 与图示情形相同。也就是说, 反射点处应当形成波腹。但 实验结果并非如此: 反射点处形成了波节。

简谐波的叠加与干涉

半波损失



入射波: $y_{S1}(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$

反射波: $y_{S2}(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) - \pi \right]$

波腹: 形成干涉加强的位置。波腹处质点振幅最大。

波节: 形成干涉减弱的位置。波节处质点不振动。

当入射波由波疏介质射向波密介质时，
反射波产生了大小为 π 的相位跃变，
等同于 波程损失（或增加）半个波长，
称这种现象为 半波损失。

确定反射波函数时，要考虑半波损失。

波的能量传输

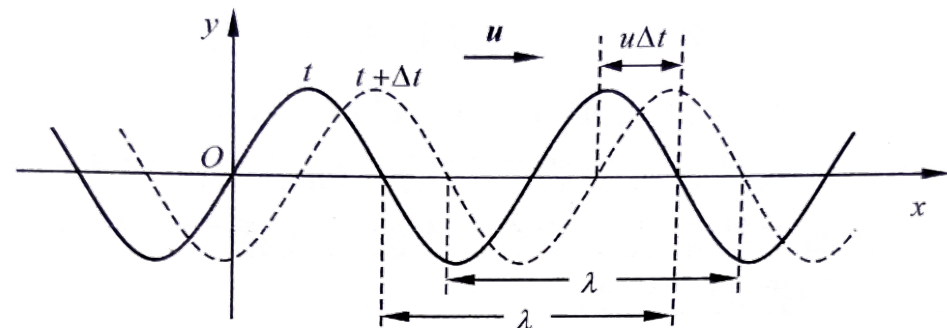
波的传播使得原来静止的质点振动起来了。显然这一过程将能量传递了出去。

在 t 时刻，研究介质中处于 x 位置，且体积为 ΔV 的质元（介质密度为 ρ ）：

①动能、弹性势能：
$$E_k = E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

对 波中的每个质点，其动能和势能是相等的，以相同趋势变化。

这与 单个质点的振动 截然不同。



②平均能量密度： $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$ 。指一个周期内 单位体积的质元平均含有的能量。

③平均能流： $\bar{P} = \frac{1}{2} \Delta S \rho u \omega^2 A^2$ 。指一个周期内 单位时间的波垂直通过 ΔS 面积的截面的能量。（与功率类似）

④波强： $I = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \frac{1}{2} \rho u \omega^2 A^2$ 。指单位截面上的平均能流。注意，波强正比于振幅的平方，这一点对光波也适用。

多普勒效应

对于静止的观察者R，他所观察到的频率 f_R 就是波源的振动频率 f_S 。

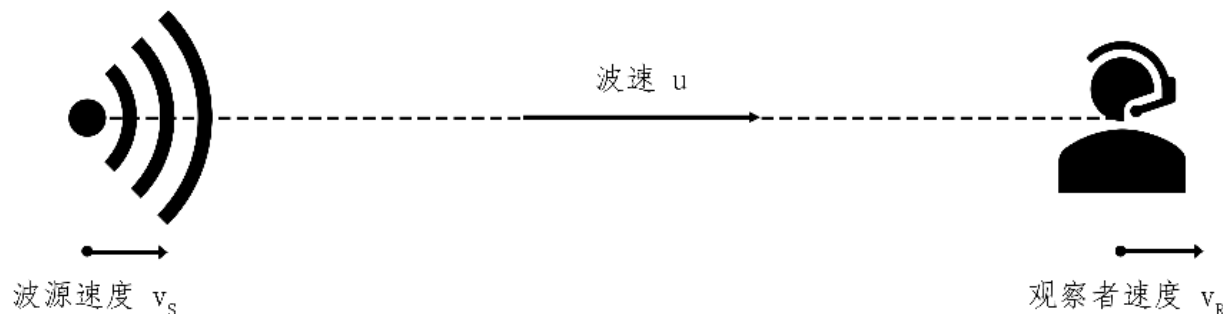
但若波源S或观察者R运动起来，在同样长的时间内，波可能会更“密集”或更“疏松”地抵达观察者，导致观察者R观察到的频率 f_R 与波源S频率 f_S 不再相等。

$$f_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} f_S$$

式中 u 恒取正值。

若 v_R 、 v_S 彼此靠近，均取正值；

若 v_R 、 v_S 彼此远离，均取负值；



上式无论是波源在运动，还是观察者在运动，还是两者都在运动，均能成立。